

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ



BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG API CRUD
SỬ DỤNG LARAVEL TẠI CÔNG TY DEHA VIỆT NAM-CHI NHÁNH HUẾ

Giảng viên hướng dẫn : TS. Hoàng Hữu Trung

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Như Ý

Lớp : K54 Tin Học Kinh Tế

Mã sinh viên : 20K4080050

Niên khóa : 2020 - 2024

Đơn vị thực tập : Công ty DEHA Việt Nam - Chi nhánh Huế

Huế, tháng 9 năm 2023

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ.....	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	v
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DEHA VIỆT NAM-CHI NHÁNH HUẾ.....	1
1.1. Tổng quan về công ty.....	1
1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty.....	1
1.3. Cơ cấu tổ chức	2
PHẦN 2: CÁC NỀN TẢNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ KHUNG PHP FRAMEWORK	3
2.1. Thực tiễn xây dựng nền tảng triển khai ứng dụng hiện nay	3
2.2. Các khung PHP Framework phổ biến hiện nay	4
PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG API CRUD SỬ DỤNG LARAVEL TẠI CÔNG TY DEHA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ	5
3.1. Thực tiễn sử dụng Docker vào Laravel.....	5
3.2. Thực tiễn xây dựng API CRUD sử dụng khung Laravel.....	6
3.2.1. RESTful API	6
3.2.2. Postman	6
3.2.3. Tạo API CRUD theo REST	6
PHẦN 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ XÂY DỰNG API CRUD TẠI CÔNG TY DEHA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ.....	9
4.1. Đánh giá thực trạng.....	9
4.2. Một số giải pháp.....	9
PHẦN 5 – KẾT QUẢ THỰC TẬP ĐẠT ĐƯỢC	10
5.1. Đánh giá của bản thân về cơ sở thực tập	10
5.2. Công việc bản thân đã làm được trong quá trình thực tập	10
5.3. Kết quả đạt được của bản thân trong quá trình thực tập	10
5.4. Hạn chế của bản thân trong quá trình thực tập	11

DANH MỤC THUẬT NGỮ

STT	Tên viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
1		Build once, run anywhere	Xây dựng một lần, chạy mọi nơi.
2		Container	Là môi trường ảo hóa cung cấp môi trường độc lập để chạy ứng dụng và các thành phần của nó.
3		Docker compose	Một công cụ giúp định nghĩa và chạy nhiều container trong những ứng dụng sử dụng Docker.
4		Docker file	Một file dạng text không có phần đuôi mở rộng, chứa các đặc tả về một trường thực thi phần mềm, cấu trúc cho Docker Image.
5		framework	các đoạn code đã được viết sẵn, cấu thành nên một bộ khung và các thư viện lập trình được đóng gói.
6		Git	Một hệ thống quản lý phiên bản phân tán.
7		Github	Một dịch vụ cung cấp kho lưu trữ mã nguồn Git dựa trên nền web cho các dự án phát triển phần mềm.
8		Horenso	Quy tắc làm việc quan trọng của người Nhật.
9	MVC	Moder-View-Controller	Mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. Là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính.
10	PHP	Hypertext Preprocessor	Một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng

			viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.
11	QA	Quality Assurance	Nhân viên quản lý chất lượng và công việc của họ.
12		Resource	Tài nguyên
13	URL	Uniform Resource Locator	Liên kết thống nhất – sử dụng để định vị một tài nguyên trên Internet.
14	WSL	Windows Subsystem for Linux	một tính năng tùy chọn của windows 10 cho phép người dùng chạy hầu hết các câu lệnh Linux ngay trên máy tính có cài đặt hệ điều hành Windows.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Logo của công ty DEHA Việt Nam	1
Hình 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty DEHA Việt Nam – Chi nhánh Huế	1
Hình 3.1.1. Câu lệnh khởi chạy các dịch vụ Laradock	5
Hình 3.1.2. Trang Web đầu tiên của Laravel	6
Hình 3.2.1. Sử dụng Postman để kiểm tra API tạo mới một dữ liệu (Create)	7
Hình 3.2.2. Sử dụng Postman để kiểm tra API đọc danh sách dữ liệu (Read)	7
Hình 3.2.3. Sử dụng Postman để kiểm tra API cập nhật dữ liệu (Update)	8
Hình 3.2.4. Sử dụng Postman để kiểm tra API xóa một dữ liệu (Delete)	8
Hình 5.3.1. Trang Login Mobile	11

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DEHA VIỆT NAM-CHI NHÁNH HUẾ

1.1. Tổng quan về công ty



Hình 1.1. Logo của công ty DEHA Việt Nam.

Nguồn: <https://DEHA-soft.com/>

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

Địa chỉ công ty: tòa nhà A - Số 28 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế.

Điện thoại: 024 3220 4183

Giám đốc chi nhánh Huế: Lê Tường Phúc

Email: tuyendung.hue@DEHA-soft.com

Website: <https://DEHA-soft.com/>

1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty

Phát triển phần mềm.

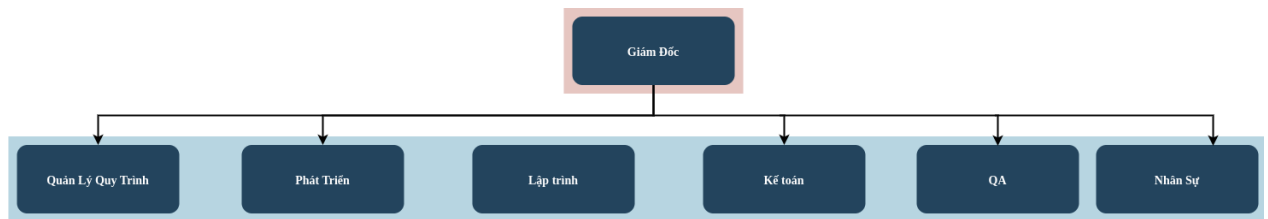
Dịch vụ phát triển tùy chỉnh.

Tư vấn công nghệ thông tin .

Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì phần mềm.

Phân phối và cung cấp giải pháp phần mềm của bên thứ ba.

1.3. Cơ cấu tổ chức



Hình 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty DEHA Việt Nam – Chi nhánh Huế.

- Giám Đốc: Chịu trách nhiệm quản lý các phòng ban, thực hiện kiểm soát và lãnh đạo doanh nghiệp.
- Phòng Quản Lý Quy Trình: Chịu trách nhiệm quản lý quy trình làm việc của từng dự án và quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phòng Phát Triển: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, phát triển các dự án và tìm kiếm các đối tác cho doanh nghiệp.
- Phòng Lập Trình: Chịu trách nhiệm tạo ra các sản phẩm, phần mềm website trong mỗi dự án, xử lý dữ liệu, và các hoạt động liên quan đến lập trình.
- Phòng Kế Toán: Chịu trách nhiệm thực hiện làm báo cáo, kế hoạch định kỳ và cuối năm, kiểm tra, kiểm soát thu chi, theo dõi tình hình công nợ.
- Phòng QA: Chịu trách nhiệm thanh tra dự án của toàn doanh nghiệp, kiểm tra chất lượng phần mềm, các website từ lúc ban đầu hình thành dự án đến khi hoàn thành sản phẩm xem đúng với những yêu cầu của khách hàng không.
- Phòng nhân sự: Chịu trách nhiệm tuyển dụng và các công việc liên quan đến tình hình nhân sự của công ty.

PHẦN 2: CÁC NỀN TẢNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ KHUNG PHP FRAMEWORK

2.1. Thực tiễn xây dựng nền tảng triển khai ứng dụng hiện nay

Docker là một nền tảng nguồn mở cung cấp cho người sử dụng những công cụ để có thể đóng gói, vận chuyển và chạy container một cách đơn giản và dễ dàng trên các nền tảng khác nhau một cách nhanh nhất với tiêu chí “Build once, run anywhere”.

- Ưu điểm: Dễ sử dụng, đóng gói ứng dụng và các phụ thuộc của nó vào một container độc lập; có thể chạy trên bất kỳ máy tính hoặc máy chủ có hỗ trợ Docker; tích hợp dễ dàng với công cụ quản lý hệ thống như Docker Compose và các dịch vụ khác; Docker Container khởi động nhanh chóng.
- Nhược điểm: Docker containers có lỗ hổng bảo mật nếu không được cấu hình và quản lý đúng cách; khó khắc phục lỗi; để sử dụng được Docker cần phải nắm các kiến thức về Dockerfile, Docker Compose,...

Kubernetes là một hệ thống quản lý container mã nguồn mở phổ biến được sử dụng để triển khai và quản lý các ứng dụng dựa trên container. Cung cấp các tính năng cho việc tự động hóa việc triển khai, mở rộng, quản lý các ứng dụng phức tạp.

- Ưu điểm: cho phép triển khai ứng dụng trên nhiều môi trường khác nhau; cung cấp tự động hóa cho việc triển khai, mở rộng và quản lý ứng dụng; là mã nguồn mở; tích hợp dễ dàng với các dịch vụ và ứng dụng.
- Nhược điểm: phức tạp đối với người mới bắt đầu; để triển khai và quản lý hiệu quả cần hiểu rõ về các khái niệm của Pods, Services,...

Microsoft Azure là giải pháp điện toán đám mây toàn diện được sử dụng để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng thông qua mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu của Microsoft, giúp xây dựng, quản lý và triển khai hiệu quả từ các ứng dụng di động đơn giản đến các giải pháp có quy mô lớn.

- Ưu điểm: được phát triển bởi Microsoft vì vậy nó tương thích tốt với các sản phẩm và dịch vụ Microsoft khác, đặc biệt là Windows Server và SQL Server.

- Nhược điểm: Do quy mô và đa dạng của các dịch vụ Azure, việc học cách sử dụng nó có thể phức tạp và đòi hỏi một thời gian đào tạo và trải nghiệm.

2.2. Các khung PHP Framework phổ biến hiện nay

Laravel Framework: Là một framework PHP phát triển ứng dụng. Có mã nguồn mở và miễn phí, được xây dựng nhằm hỗ trợ phát triển các phần mềm, ứng dụng, theo kiến trúc MVC (Model - View - Controller).

- Ưu điểm: cú pháp dễ hiểu giúp viết mã nguồn dễ dàng, nhanh chóng; theo kiến trúc MVC nên giúp mình phân tách logic ứng dụng và giao diện người dùng rõ ràng, dễ quản lý; có tính năng tạo sẵn cho việc tạo chức năng CRUD; cung cấp các công cụ và thư viện cho việc quản lý tài nguyên, tích hợp các tính năng bảo mật như xác thực và kiểm tra phân quyền.
- Nhược điểm: không phù hợp cho các ứng dụng có độ phức tạp và tải lớn; gây khó hiểu cho người mới sử dụng về cấu trúc của thư mục bên trong.

Symfony: là một khung làm việc PHP mạnh mẽ với nhiều thành phần tái sử dụng, cho phép xây dựng các ứng dụng web phức tạp. Thường được sử dụng cho các dự án lớn và ứng dụng doanh nghiệp.

- Ưu điểm: tạo ra một cấu trúc ứng dụng rõ ràng và dễ dàng quản lý logic ứng dụng; được sử dụng cho các dự án lớn và phức tạp; tích hợp tính năng bảo mật như xác thực và kiểm tra phân quyền.
- Nhược điểm: cách sử dụng và cấu hình khung khó khăn cho người mới sử dụng; đối với các ứng dụng nhỏ và đơn giản nó có thể cảm thấy quá nặng.

CakePHP: là một khung làm việc có sẵn từ lâu và dựa trên mô hình MVC cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho phát triển ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng.

- Ưu điểm: tổ chức mã nguồn ứng dụng rõ ràng, dễ dàng quản lý, bảo trì; có tính năng tạo sẵn cho việc tạo CRUD; tích hợp các tính năng bảo mật.
- Nhược điểm: hạn chế và ít linh hoạt đối với các yêu cầu; hiệu suất cho các ứng dụng có tải lớn.

PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG API CRUD SỬ DỤNG LARAVEL TẠI CÔNG TY DEHA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ

3.1. Thực tiễn sử dụng Docker vào Laravel

Laradock là môi trường phát triển dành cho PHP dựa trên Docker. Docker là một nền tảng mở cung cấp công cụ và dịch vụ để người sử dụng chạy các chương trình một cách nhanh nhất.

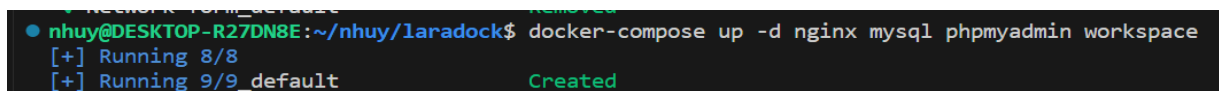
Thiết lập Laradock:

- Clone Laradock từ GitHub bằng câu lệnh:
“git clone <https://github.com/Laradock/laradock.git>”
- Di chuyển vào thư mục Laradock bằng câu lệnh “cd laradock”.
- Sao chép tệp .env.example thành tệp .env bằng câu lệnh “cp .env.example .env”

**Chỉnh sửa tệp theo cấu hình Laradock mà mình mong muốn ở thư mục
“laradock”**

Chạy Laradock và cài đặt khung Laravel:

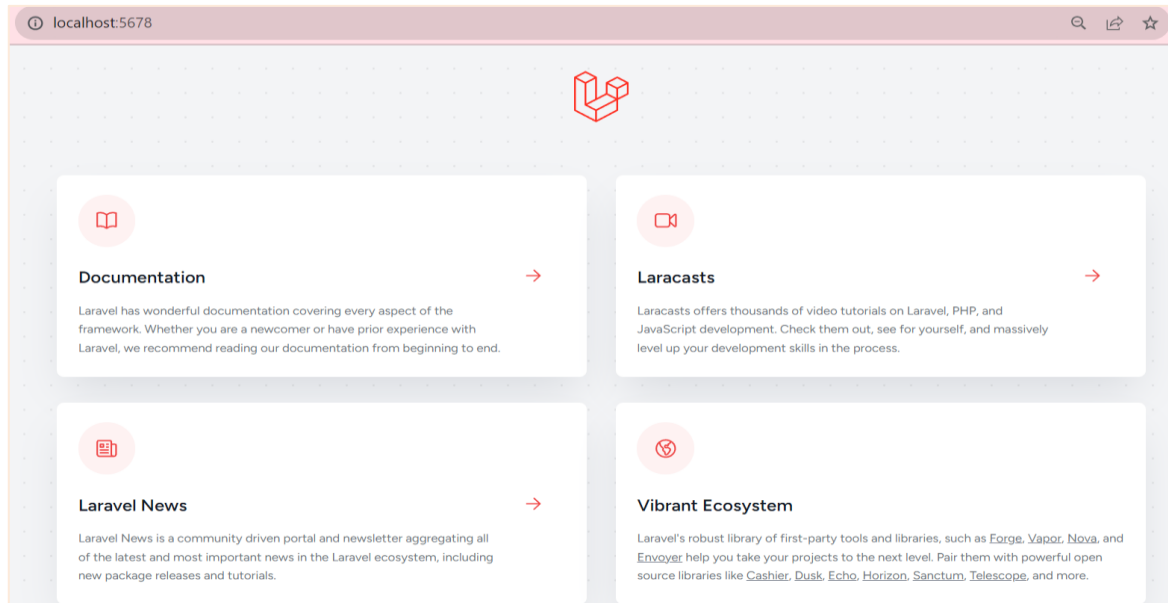
- Sau khi đã có dự án Laravel, ta truy cập đến Laradock đã cấu hình trước đó để khởi chạy các dịch vụ nền tảng cho Laravel bằng câu lệnh sau đây:



```
nhuy@DESKTOP-R27DN8E:~/nhuy/laradock$ docker-compose up -d nginx mysql phpmyadmin workspace
[+] Running 8/8
[+] Running 9/9_default Created
```

Hình 3.1.1. Câu lệnh khởi chạy các dịch vụ Laradock

Truy cập URL: “localhost:”port” với “cổng”() là cổng nginx thiết lập thành 5678 và ta xây dựng được trang Web cơ bản sau:



Hình 3.1.2. Trang Web đầu tiên của Laravel

3.2. Thực tiễn xây dựng API CRUD sử dụng khung Laravel

3.2.1. RESTful API

REST (REpresentational State Transfer) là một dạng chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, một kiểu kiến trúc để viết API.

API (Application Programming Interface) là một tập các quy tắc và cơ chế mà theo đó, một ứng dụng hay một thành phần sẽ tương tác với một ứng dụng hay thành phần khác.

RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế các API cho các ứng dụng web để quản lý các resource.

3.2.2. Postman

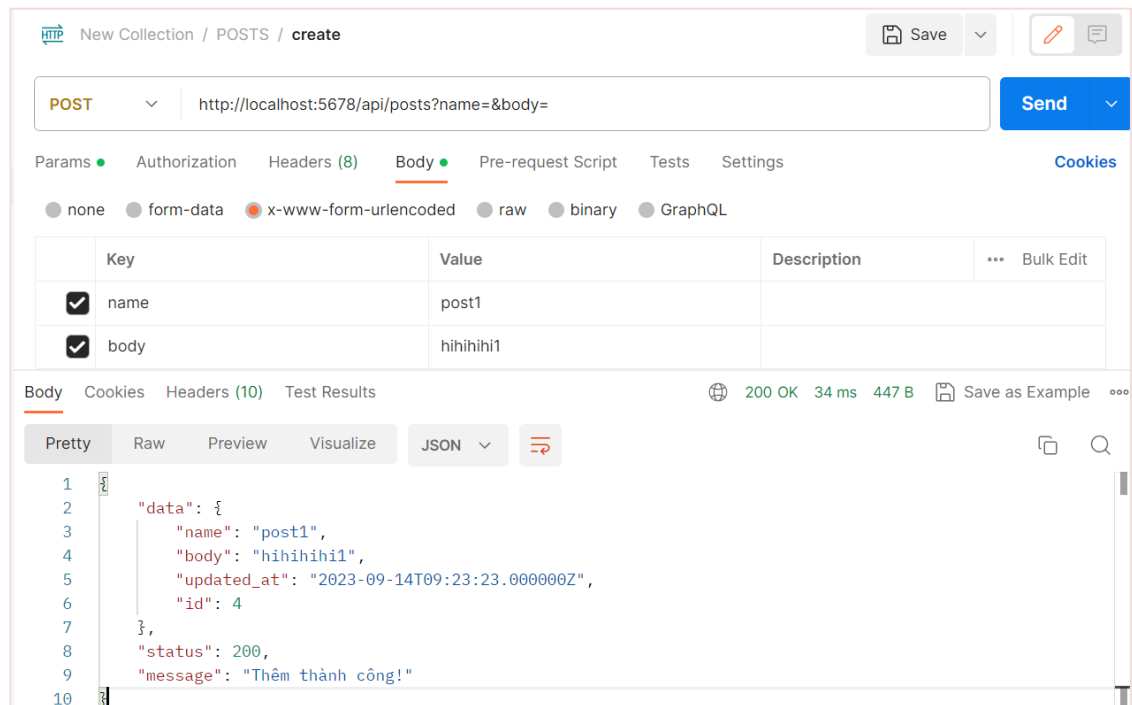
Postman là một loại công cụ cho phép người dùng có thể thao tác với API, mà trong đó phổ biến nhất là REST.

3.2.3. Tạo API CRUD theo REST

CRUD là 4 tính năng quan trọng nhất để làm việc với Database của một Website. Bao gồm: Create (thêm), Read (đọc), Update (cập nhật), Delete (xóa).

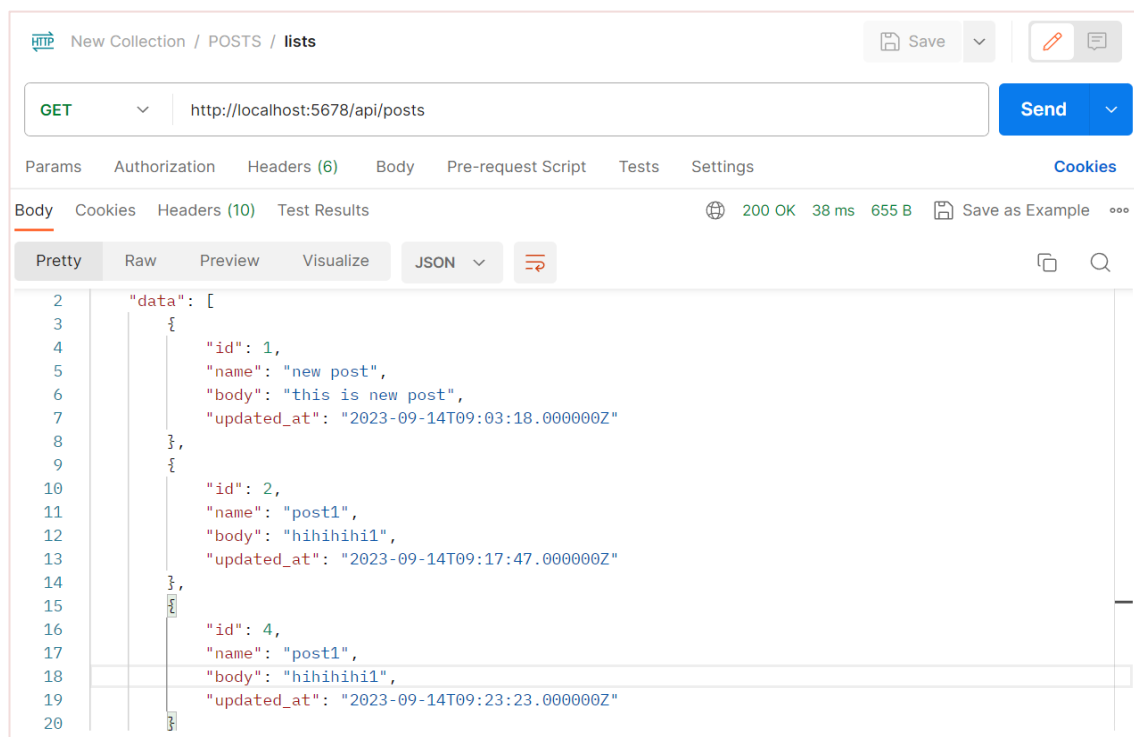
Kết quả xây dựng API CRUD:

- **POST (CREATE) : Tạo mới một Resource(tài nguyên).**



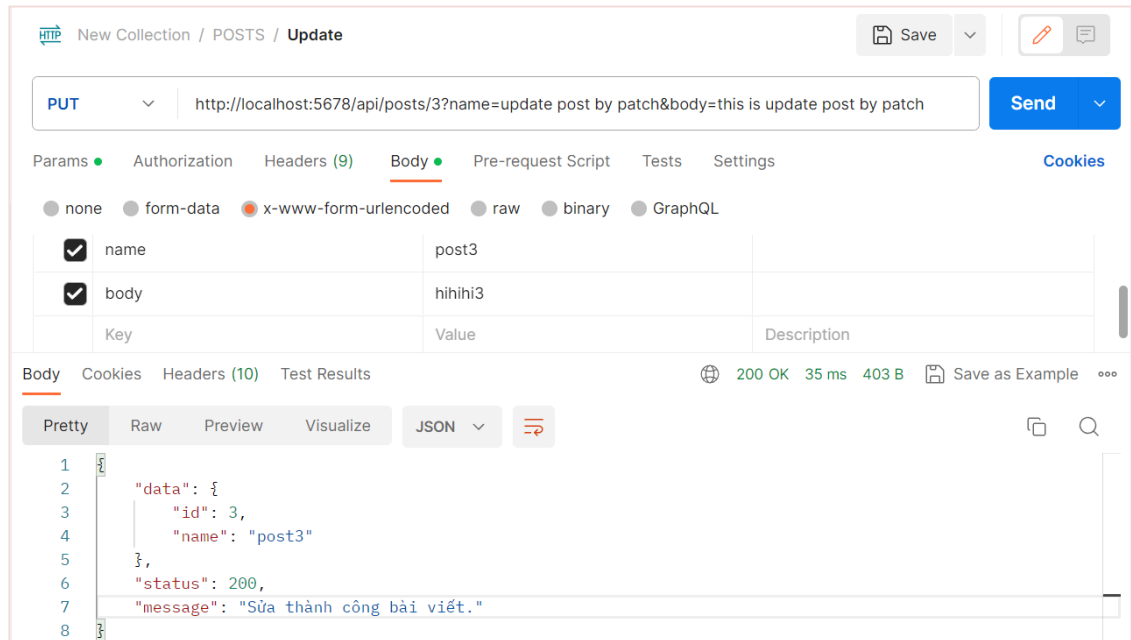
Hình 3.2.1. Sử dụng Postman để kiểm tra API tạo mới một dữ liệu (Create)

- **GET (READ) : Trả về một Resource hoặc một danh sách Resource.**



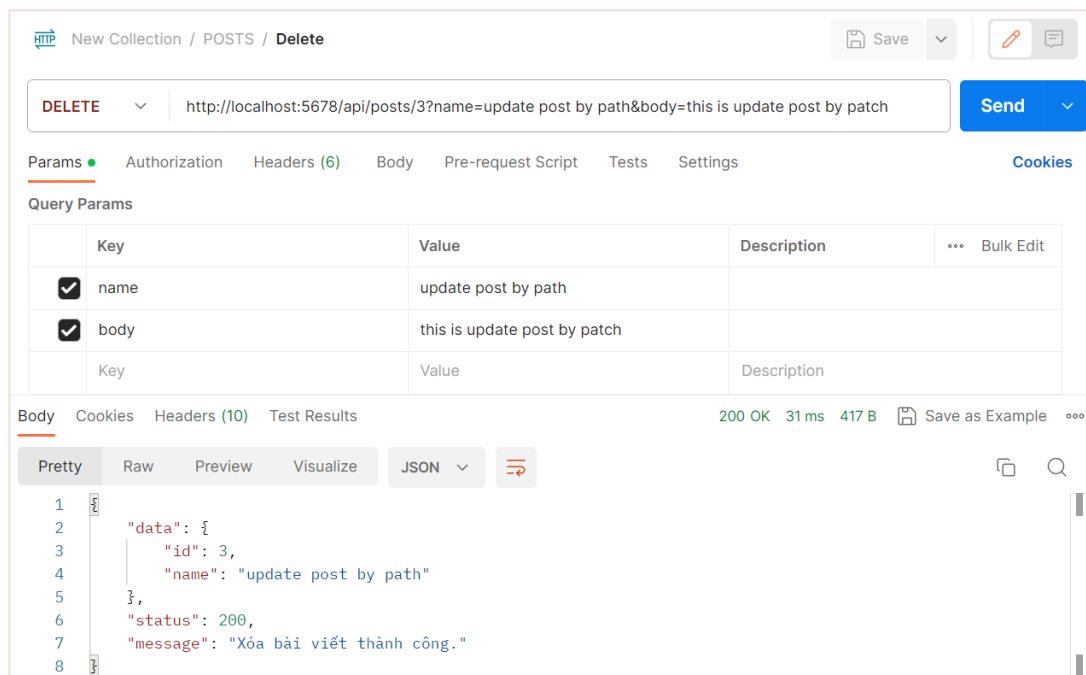
Hình 3.2.2. Sử dụng Postman để kiểm tra API đọc danh sách dữ liệu (Read)

- **PUT (UPDATE) : Cập nhật, thay thế thông tin cho Resource.**



Hình 3.2.3. Sử dụng Postman để kiểm tra API cập nhật dữ liệu (Update)

- **DELETE (DELETE) : Xóa một Resource**



Hình 3.2.4. Sử dụng Postman để kiểm tra API xóa một dữ liệu (Delete)

PHẦN 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ XÂY DỰNG API CRUD TẠI CÔNG TY DEHA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ

4.1. Đánh giá thực trạng

- Docker giúp cho việc tạo một server (hiện trạng tạo trên local), dễ sử dụng nhưng khó khăn cho người mới bắt đầu và đôi khi không cần thiết mà người sử dụng không sử dụng hết.
- Laravel là 1 khung được xây dựng sẵn, bảo mật hơn so với truyền thống và được hỗ trợ tài liệu tốt và đầy đủ nhưng gây khó hiểu cho người mới sử dụng về cấu trúc của thư mục bên trong.
- Việc xử lý cập nhật một phần dữ liệu có thể gặp khó khăn với API REST bằng các phương thức như PUT hoặc POST. Việc sử dụng PUT để cập nhật toàn bộ tài nguyên có thể dẫn đến xung đột vì nó thay thế tài nguyên và có thể gây mất dữ liệu nếu nhiều máy khách cập nhật. Nếu được API hỗ trợ, phương thức PATCH cho phép cập nhật một phần các thuộc tính tài nguyên cụ thể, duy trì các thuộc tính khác.
- Trong team dự án khi muốn chia sẻ API với nhiều ứng dụng khác nhau, và mình muốn đảm bảo rằng tất cả họ đều sử dụng API theo cách thống nhất.

4.2. Một số giải pháp

- Đối với Docker có thể thay thế bằng các tạo sever nhỏ tránh gây lãng phí tài nguyên máy và những tài nguyên không cần thiết để sử dụng như: apache, nginx...
- Đối với Laravel hiện nay có thể xây dựng các thư mục bên trong tùy ý mình hoặc là đối với những dự án nhỏ có thể không dùng tới.
- Để vượt qua thách thức cập nhật dữ liệu một phần, hãy đánh giá khả năng hỗ trợ của API đối với phương pháp PATCH. Nếu PATCH không có sẵn, hãy xem xét phát triển chiến lược của riêng mình để xử lý đồng thời và bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu bằng phương pháp PUT hoặc POST.
- Có thể cung cấp tài liệu API chi tiết về cách sử dụng API của mình gồm các tiêu chuẩn và hướng dẫn về cách đặt tên dễ dàng, cách xử lý lỗi, và cách tổ chức dữ liệu.

PHẦN 5 – KẾT QUẢ THỰC TẬP ĐẠT ĐƯỢC

5.1. Đánh giá của bản thân về cơ sở thực tập

Trong khoảng thời gian 9 tuần thực tập tại công ty cổ phần DEHA Việt Nam – chi nhánh Huế, em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, học hỏi được nhiều kỹ năng và kiến thức tại môi trường làm việc chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 2 anh mentor cùng các anh chị trong công ty rất thân thiện và luôn nhiệt tình trong việc training và hỗ trợ mỗi khi mình gặp khó khăn.

5.2. Công việc bản thân đã làm được trong quá trình thực tập

Tìm hiểu hệ điều hành Ubuntu.

Tìm hiểu về Horenso và các quy tắc sử dụng công cụ văn phòng.

Tìm hiểu cách sử dụng Git.

Tìm hiểu về cách sử dụng nền tảng triển khai ứng dụng Docker.

Tìm hiểu cách sử dụng Laradock để triển khai Laravel.

Tìm hiểu cách tạo RESTFUL API sử dụng Laravel.

Tìm hiểu quy trình tạo trang đăng nhập mobile sử dụng Laravel.

5.3. Kết quả đạt được của bản thân trong quá trình thực tập

Cài đặt thành công WSL sử dụng hệ điều hành Ubuntu tại Windows.

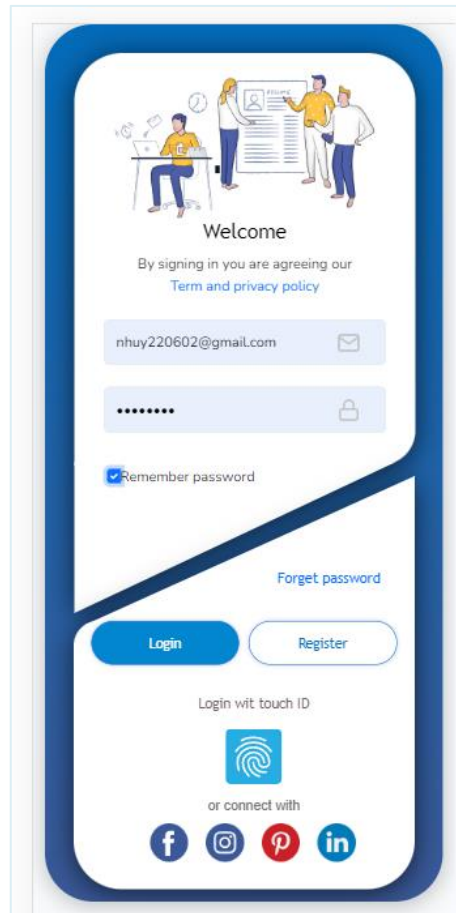
Tìm hiểu Horenso.

Sử dụng git và tạo được các kho chứa dự án(FOLDER) của mình và kéo được dự án của người khác về.

Tìm hiểu được cách sử dụng Docker làm nền tảng chạy dự án Laravel.

Tạo được API CRUD sử dụng Laravel.

Tạo được trang đăng nhập mobile sử dụng Laravel.



Hình 5.3.1. Trang Login Mobile

5.4. Hạn chế của bản thân trong quá trình thực tập

Bên cạnh những mặt tốt thì sau 9 tuần thực tập ở doanh nghiệp thì em cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc học hỏi những kinh nghiệm từ các anh chị trong công ty và khi làm việc ở môi trường chuyên nghiệp như này thì em biết bản thân còn nhiều thiếu sót về kiến thức chuyên sâu của bản thân mình.

